سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 12 – ایف ایس سی پری میڈیکل

مضمون: بیالوجی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

ہومیوسٹیسز :1 یونٹ

ہم آہنگی و کنٹرول :2 یونٹ

تولید :3 یونٹ

سہارا و حرکت :4 یونٹ

نشوونما :5 یونٹ

کروموسومز اور ڈی این اے :6 یونٹ

تغیرات و جینیات :7 یونٹ

بایوٹیکنالوجی :8 یونٹ

ارتقا :9 یونٹ

انسان اور ماحول :10 یونٹ

DM

ہومیوسٹیسز :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ پانی کا توازن کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ گردے کا فعل اور ڈائیلاسز میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ذیابیطس سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ہومیوسٹیسز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں فیڈ بیک نظام کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• پانی کا توازن کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• گردے کا فعل کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ڈائیلاسز اور ذیابیطس کا باہمی تعلق۔
• ہومیوسٹیسز کے عملی استعمالات، خاص طور پر فیڈ بیک نظام۔
• ہومیوسٹیسز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ہومیوسٹیسز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ پانی کا توازن کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے گردے کا فعل اور ڈائیلاسز پر بحث۔
4. ذیابیطس پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. فیڈ بیک نظام پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ہومیوسٹیسز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ گردے کا فعل کا ڈائیلاسز سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ذیابیطس پر سوال حل کرنا۔
• ہومیوسٹیسز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. پانی کا توازن کی تعریف کریں۔
2. گردے کا فعل اور ڈائیلاسز میں فرق واضح کریں۔
3. ذیابیطس پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. فیڈ بیک نظام پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ہومیوسٹیسز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• پانی کا توازن اور گردے کا فعل پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

ہم آہنگی و کنٹرول :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ دماغ کی ساخت کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ حرام مغز اور اینڈوکرائن غدود میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ذیابیطس سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ہم آہنگی و کنٹرول کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں عصبی امراض کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• دماغ کی ساخت کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• حرام مغز کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• اینڈوکرائن غدود اور ذیابیطس کا باہمی تعلق۔
• ہم آہنگی و کنٹرول کے عملی استعمالات، خاص طور پر عصبی امراض۔
• ہم آہنگی و کنٹرول کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ہم آہنگی و کنٹرول کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ دماغ کی ساخت کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے حرام مغز اور اینڈوکرائن غدود پر بحث۔
4. ذیابیطس پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. عصبی امراض پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ہم آہنگی و کنٹرول کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ حرام مغز کا اینڈوکرائن غدود سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ذیابیطس پر سوال حل کرنا۔
• ہم آہنگی و کنٹرول کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. دماغ کی ساخت کی تعریف کریں۔
2. حرام مغز اور اینڈوکرائن غدود میں فرق واضح کریں۔
3. ذیابیطس پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. عصبی امراض پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ہم آہنگی و کنٹرول کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• دماغ کی ساخت اور حرام مغز پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

تولید :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ گیمیٹوجینیسز کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ انسانی جنین کی نشوونما اور پودوں کا لائف سائیکل میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ پارتھینوجینیسز سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ تولید کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں مانع حمل کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• گیمیٹوجینیسز کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• انسانی جنین کی نشوونما کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• پودوں کا لائف سائیکل اور پارتھینوجینیسز کا باہمی تعلق۔
• تولید کے عملی استعمالات، خاص طور پر مانع حمل۔
• تولید کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے تولید کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ گیمیٹوجینیسز کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے انسانی جنین کی نشوونما اور پودوں کا لائف سائیکل پر بحث۔
4. پارتھینوجینیسز پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. مانع حمل پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور تولید کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ انسانی جنین کی نشوونما کا پودوں کا لائف سائیکل سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں پارتھینوجینیسز پر سوال حل کرنا۔
• تولید کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. گیمیٹوجینیسز کی تعریف کریں۔
2. انسانی جنین کی نشوونما اور پودوں کا لائف سائیکل میں فرق واضح کریں۔
3. پارتھینوجینیسز پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. مانع حمل پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے تولید کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• گیمیٹوجینیسز اور انسانی جنین کی نشوونما پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

سہارا و حرکت :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ انسانی ڈھانچہ کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ جوڑ اور پٹھے میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ پٹھوں کا سکڑنا سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ سہارا و حرکت کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں پودوں کی حرکات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• انسانی ڈھانچہ کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• جوڑ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• پٹھے اور پٹھوں کا سکڑنا کا باہمی تعلق۔
• سہارا و حرکت کے عملی استعمالات، خاص طور پر پودوں کی حرکات۔
• سہارا و حرکت کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے سہارا و حرکت کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ انسانی ڈھانچہ کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے جوڑ اور پٹھے پر بحث۔
4. پٹھوں کا سکڑنا پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. پودوں کی حرکات پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور سہارا و حرکت کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ جوڑ کا پٹھے سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں پٹھوں کا سکڑنا پر سوال حل کرنا۔
• سہارا و حرکت کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. انسانی ڈھانچہ کی تعریف کریں۔
2. جوڑ اور پٹھے میں فرق واضح کریں۔
3. پٹھوں کا سکڑنا پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. پودوں کی حرکات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے سہارا و حرکت کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• انسانی ڈھانچہ اور جوڑ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

نشوونما :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ نشوونما کے مراحل کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ پودوں کے نمو ریگولیٹرز اور انسانی نشوونما میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ بڑھاپا سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ نشوونما کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں غیر معمولی نشوونما کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• نشوونما کے مراحل کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• پودوں کے نمو ریگولیٹرز کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• انسانی نشوونما اور بڑھاپا کا باہمی تعلق۔
• نشوونما کے عملی استعمالات، خاص طور پر غیر معمولی نشوونما۔
• نشوونما کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے نشوونما کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ نشوونما کے مراحل کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے پودوں کے نمو ریگولیٹرز اور انسانی نشوونما پر بحث۔
4. بڑھاپا پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. غیر معمولی نشوونما پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور نشوونما کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ پودوں کے نمو ریگولیٹرز کا انسانی نشوونما سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں بڑھاپا پر سوال حل کرنا۔
• نشوونما کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. نشوونما کے مراحل کی تعریف کریں۔
2. پودوں کے نمو ریگولیٹرز اور انسانی نشوونما میں فرق واضح کریں۔
3. بڑھاپا پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. غیر معمولی نشوونما پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے نشوونما کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• نشوونما کے مراحل اور پودوں کے نمو ریگولیٹرز پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

کروموسومز اور ڈی این اے :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ کروموسوم کی ساخت کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ڈی این اے کی ساخت اور ڈی این اے کی نقل میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ آر این اے کی اقسام سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ کروموسومز اور ڈی این اے کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں پروٹین سازی کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• کروموسوم کی ساخت کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ڈی این اے کی ساخت کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ڈی این اے کی نقل اور آر این اے کی اقسام کا باہمی تعلق۔
• کروموسومز اور ڈی این اے کے عملی استعمالات، خاص طور پر پروٹین سازی۔
• کروموسومز اور ڈی این اے کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے کروموسومز اور ڈی این اے کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ کروموسوم کی ساخت کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ڈی این اے کی ساخت اور ڈی این اے کی نقل پر بحث۔
4. آر این اے کی اقسام پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. پروٹین سازی پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور کروموسومز اور ڈی این اے کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ڈی این اے کی ساخت کا ڈی این اے کی نقل سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں آر این اے کی اقسام پر سوال حل کرنا۔
• کروموسومز اور ڈی این اے کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. کروموسوم کی ساخت کی تعریف کریں۔
2. ڈی این اے کی ساخت اور ڈی این اے کی نقل میں فرق واضح کریں۔
3. آر این اے کی اقسام پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. پروٹین سازی پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے کروموسومز اور ڈی این اے کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• کروموسوم کی ساخت اور ڈی این اے کی ساخت پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

تغیرات و جینیات :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ مینڈل کے قوانین کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ مونوہائبرڈ کراس اور ڈائی ہائبرڈ کراس میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ جنس کا تعین سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ تغیرات و جینیات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں جینیاتی امراض کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• مینڈل کے قوانین کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• مونوہائبرڈ کراس کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ڈائی ہائبرڈ کراس اور جنس کا تعین کا باہمی تعلق۔
• تغیرات و جینیات کے عملی استعمالات، خاص طور پر جینیاتی امراض۔
• تغیرات و جینیات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے تغیرات و جینیات کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ مینڈل کے قوانین کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے مونوہائبرڈ کراس اور ڈائی ہائبرڈ کراس پر بحث۔
4. جنس کا تعین پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. جینیاتی امراض پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور تغیرات و جینیات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ مونوہائبرڈ کراس کا ڈائی ہائبرڈ کراس سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں جنس کا تعین پر سوال حل کرنا۔
• تغیرات و جینیات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. مینڈل کے قوانین کی تعریف کریں۔
2. مونوہائبرڈ کراس اور ڈائی ہائبرڈ کراس میں فرق واضح کریں۔
3. جنس کا تعین پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. جینیاتی امراض پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے تغیرات و جینیات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• مینڈل کے قوانین اور مونوہائبرڈ کراس پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

بایوٹیکنالوجی :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ریکومبیننٹ ڈی این اے کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ جین کلوننگ اور پی سی آر میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ٹرانسجینک جاندار سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ بایوٹیکنالوجی کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں طبی استعمالات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ریکومبیننٹ ڈی این اے کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• جین کلوننگ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• پی سی آر اور ٹرانسجینک جاندار کا باہمی تعلق۔
• بایوٹیکنالوجی کے عملی استعمالات، خاص طور پر طبی استعمالات۔
• بایوٹیکنالوجی کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے بایوٹیکنالوجی کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ریکومبیننٹ ڈی این اے کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے جین کلوننگ اور پی سی آر پر بحث۔
4. ٹرانسجینک جاندار پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. طبی استعمالات پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور بایوٹیکنالوجی کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ جین کلوننگ کا پی سی آر سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ٹرانسجینک جاندار پر سوال حل کرنا۔
• بایوٹیکنالوجی کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ریکومبیننٹ ڈی این اے کی تعریف کریں۔
2. جین کلوننگ اور پی سی آر میں فرق واضح کریں۔
3. ٹرانسجینک جاندار پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. طبی استعمالات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے بایوٹیکنالوجی کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• ریکومبیننٹ ڈی این اے اور جین کلوننگ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

ارتقا :9 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ارتقا کے نظریات کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ قدرتی انتخاب اور ارتقا کے شواہد میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ انسانی ارتقا سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ارتقا کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں نوع سازی کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ارتقا کے نظریات کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• قدرتی انتخاب کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ارتقا کے شواہد اور انسانی ارتقا کا باہمی تعلق۔
• ارتقا کے عملی استعمالات، خاص طور پر نوع سازی۔
• ارتقا کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ارتقا کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ارتقا کے نظریات کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے قدرتی انتخاب اور ارتقا کے شواہد پر بحث۔
4. انسانی ارتقا پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. نوع سازی پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ارتقا کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ قدرتی انتخاب کا ارتقا کے شواہد سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں انسانی ارتقا پر سوال حل کرنا۔
• ارتقا کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ارتقا کے نظریات کی تعریف کریں۔
2. قدرتی انتخاب اور ارتقا کے شواہد میں فرق واضح کریں۔
3. انسانی ارتقا پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. نوع سازی پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ارتقا کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• ارتقا کے نظریات اور قدرتی انتخاب پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

انسان اور ماحول :10 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ایکو سسٹم کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ غذائی زنجیریں اور آلودگی میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ تحفظ سے متعلق تصوری سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ انسان اور ماحول کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ایکو سسٹم کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• غذائی زنجیریں کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• آلودگی اور تحفظ کا باہمی تعلق۔
• انسان اور ماحول کے عملی استعمالات، خاص طور پر گلوبل وارمنگ۔
• انسان اور ماحول کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے انسان اور ماحول کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ایکو سسٹم کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے غذائی زنجیریں اور آلودگی پر بحث۔
4. تحفظ پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. گلوبل وارمنگ پر مشق کا ایک سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور انسان اور ماحول کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ غذائی زنجیریں کا آلودگی سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں تحفظ پر سوال حل کرنا۔
• انسان اور ماحول کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ایکو سسٹم کی تعریف کریں۔
2. غذائی زنجیریں اور آلودگی میں فرق واضح کریں۔
3. تحفظ پر مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔
4. گلوبل وارمنگ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے انسان اور ماحول کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• ایکو سسٹم اور غذائی زنجیریں پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM